

8.9.2014

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'
פרופ' ליאור קליין

(10) 1. יש למצוא מכסימום מוחלט ומינימום מוחלט של הפונקציה $f(x, y) = 2x^2 - y^2 + x$ בתחום שמקיים $x^2 + y^2 \leq 1$ וגם $y \geq x$.

(10) 2. יש למצוא וקטור מקביל לחיתוך המישורים $x + y + z = 1$ ו $x - y + z = 1$.

(10) 3. יש למצוא את משוואת המישור המשיק למשטח $z = x^2 + 3y^2$ בנקודה $(2, 1, 7)$.

(10) 4. יש לפתח בטור פוריה את הפונקציה $f(x) = x - [x] - \frac{1}{2}$ ($[x]$ הוא המספר השלם הגדול ביותר שקטן או שווה ל x).

(60) 5. יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. נתון המשטח הסגור σ שהוא מעטפת התחום החסום ע"י המשטח $z = 9 - x^2$ והמישורים

$z=0$ ו $y=0$ ו $y=4$. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר נתון ש

$$\vec{F} = (x - x^2)\hat{i} + (x^3 + y^2)\hat{j} + y^{22}\hat{k}$$

ב. יש לחשב את מומנט האנרציה של גליל שבסיסו עיגול שרדיוסו 1 וגובהו 3 סביב ציר הניצב

לבסיס ועובר דרך מרכז העיגול אם נתון שהצפיפות σ של הגליל בכל נקודה נתונה ע"י

$$\sigma = \frac{zx^2}{x^2 + y^2}$$

ג. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$

כאשר המסלול C הוא החיתוך הגליל האינוסופי $x^2 + y^2 = 9$ עם המשטח $z = x^2 + 2y^2$ ו $\vec{F} = -2y\hat{i} + 4x\hat{j} + 5\hat{k}$ היטל המסלול על מישור xy הוא נגד כיוון השעון במבט מכיוון z חיובי.

ד. נתון כדור שמרכזו בראשית ורדיוסו 5. יש למצוא את שטח מעטפת הכדור מעל המישור $z=3$.

ה. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר המשטח σ הוא חלק מעטפת האליפסואיד

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1 \quad \text{הנמצא מעל מישור } xy \quad \text{ו} \quad \vec{F} = 2x\hat{i} - 2y\hat{j} + 3\hat{k}$$

(10) בונוס* - יש לחשב את $\iint_D \cos\left(\frac{x-y}{x+y}\right) dx dy$ כאשר התחום D הוא משולש שקודקודיו הם $(0,0)$ ו $(0,2)$ ו $(2,0)$.

בהצלחה !